

系统 第二次作业

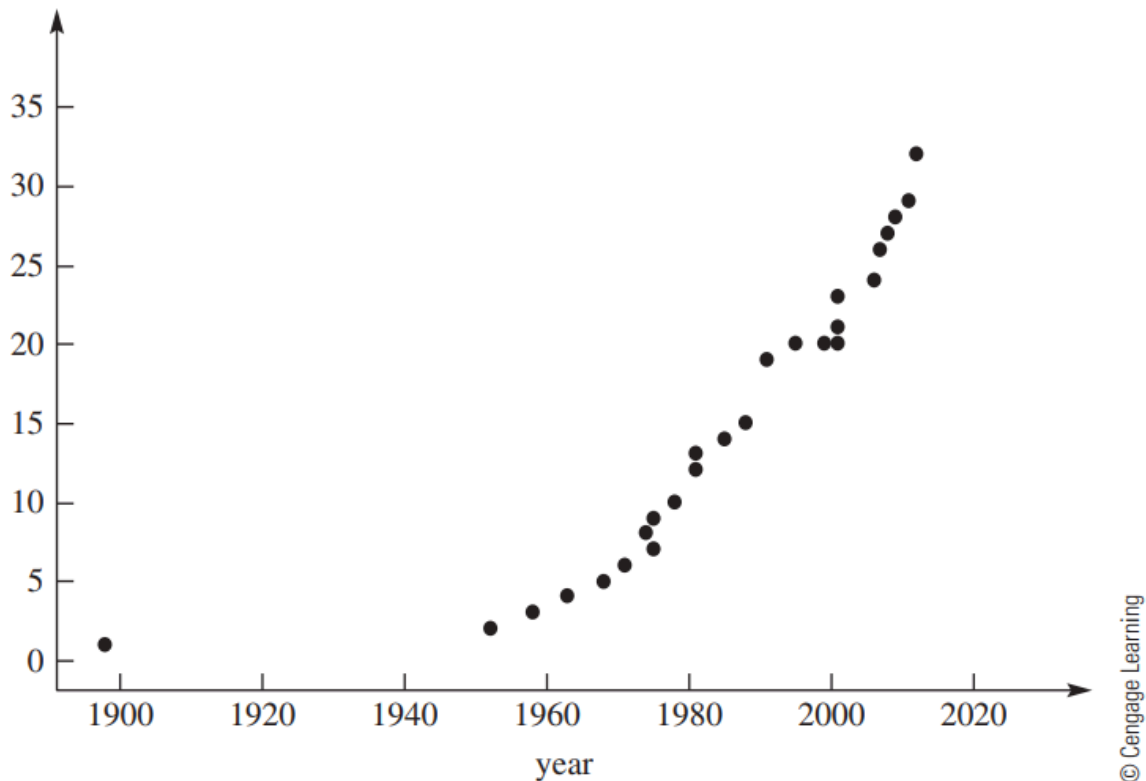
题目

Consider the rising cost of postcards over time. The data and scatterplot are provided in the following

Year	Post cards in Cents
1898	1
1952	2
1958	3
1963	4
1968	5
1971	6
1974	8
1975	7
1975	9
1978	10
1981	12
1981	13
1985	14
1988	15
1991	19
1995	20
1999	20
2001	20
2001	21
2001	23
2006	24
2007	26
2008	27
2009	28

Year	Post cards in Cents
2011	29
2012	32

Scatterplot of postcard vs year



(1). Develop a mathematical model to predict (a) when the cost might be \$0.50 and (b) what the cost might be in 2020. (2). What the cost might be in 1990?

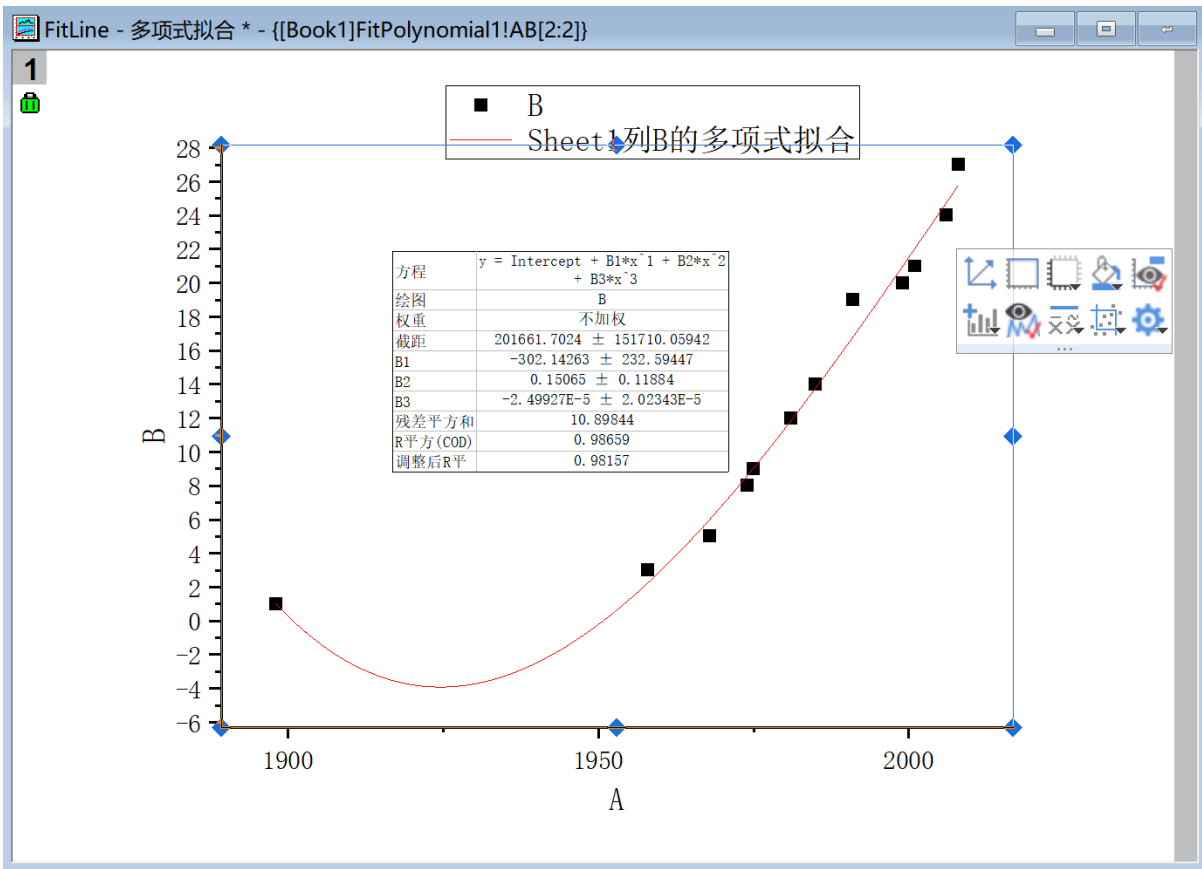
question 1 (actually 1 and 2 in class)

- 在课上，我选取了一些数据点作为拟合的数据点，另一些数据点为验证。但是在课上拟合的时候遇到在一个年份中出现不同的价格，我取了平均值，但是实际上可以直接拟合。由于结果基本不变，这里就不重新拟合了。
- 在课上我提到这道题可以使用多项式拟合，但是这里目测大概使用3次左右。设 $y = a_0 + a_1x^1 + a_2x^2 + a_3x^3$ ，取部分数据如下：

Year	Post Card in cents
1898	1
1958	3
1968	5
1974	8
1975	9

Year	Post Card in cents
1981	12
1985	14
1991	19
1999	20
2001	21
2006	24
2008	27
2011	29

- 拟合图像为：

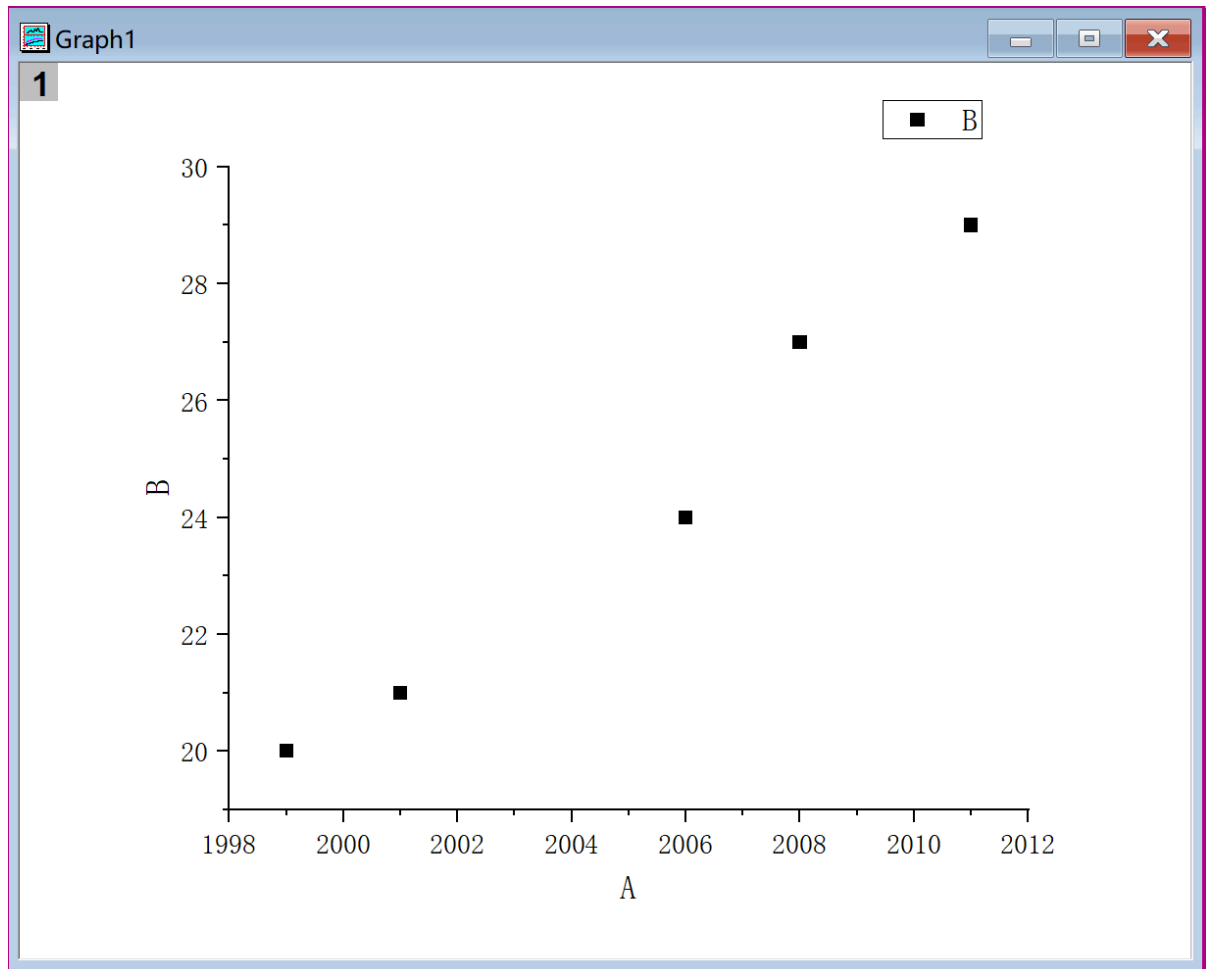


- 从图像来看，1900到1950邮票存在价格降低的现象，可能不符合当时的具体情况。但是在1950年之后的图像拟合程度尚可。
- 由于 a_3 的系数比较大，由于计算机的位数造成的舍入误差可能会得到较大的误差，这里就不用这个来计算这道题了
- 当我们想要计算2020年的邮票价格，可以取1999年之后的数据进行拟合：

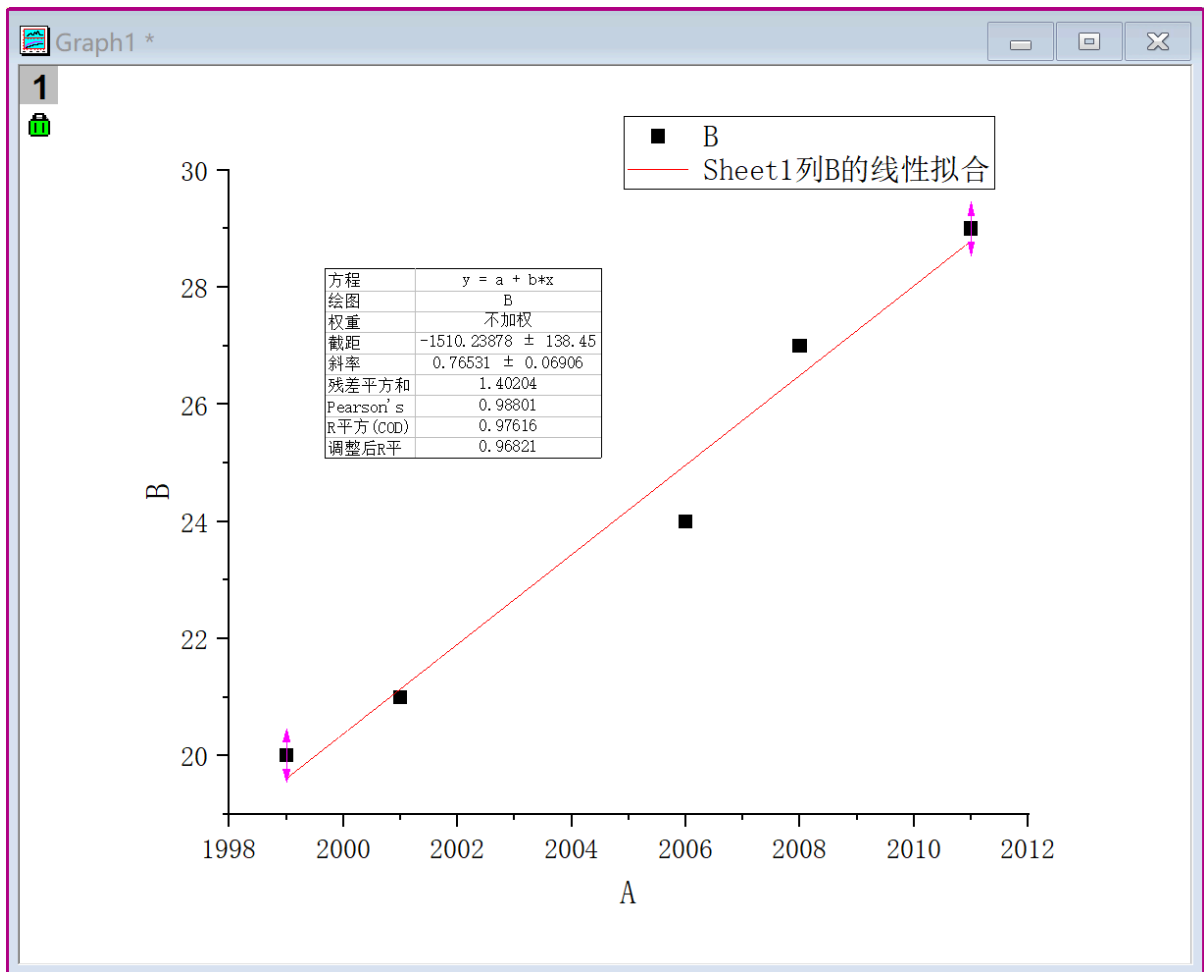
Year	Post Cost in Cents
1999	20

Year	Post Cost in Cents
2001	21
2006	24
2008	27
2011	29

- 画出的散点图为：



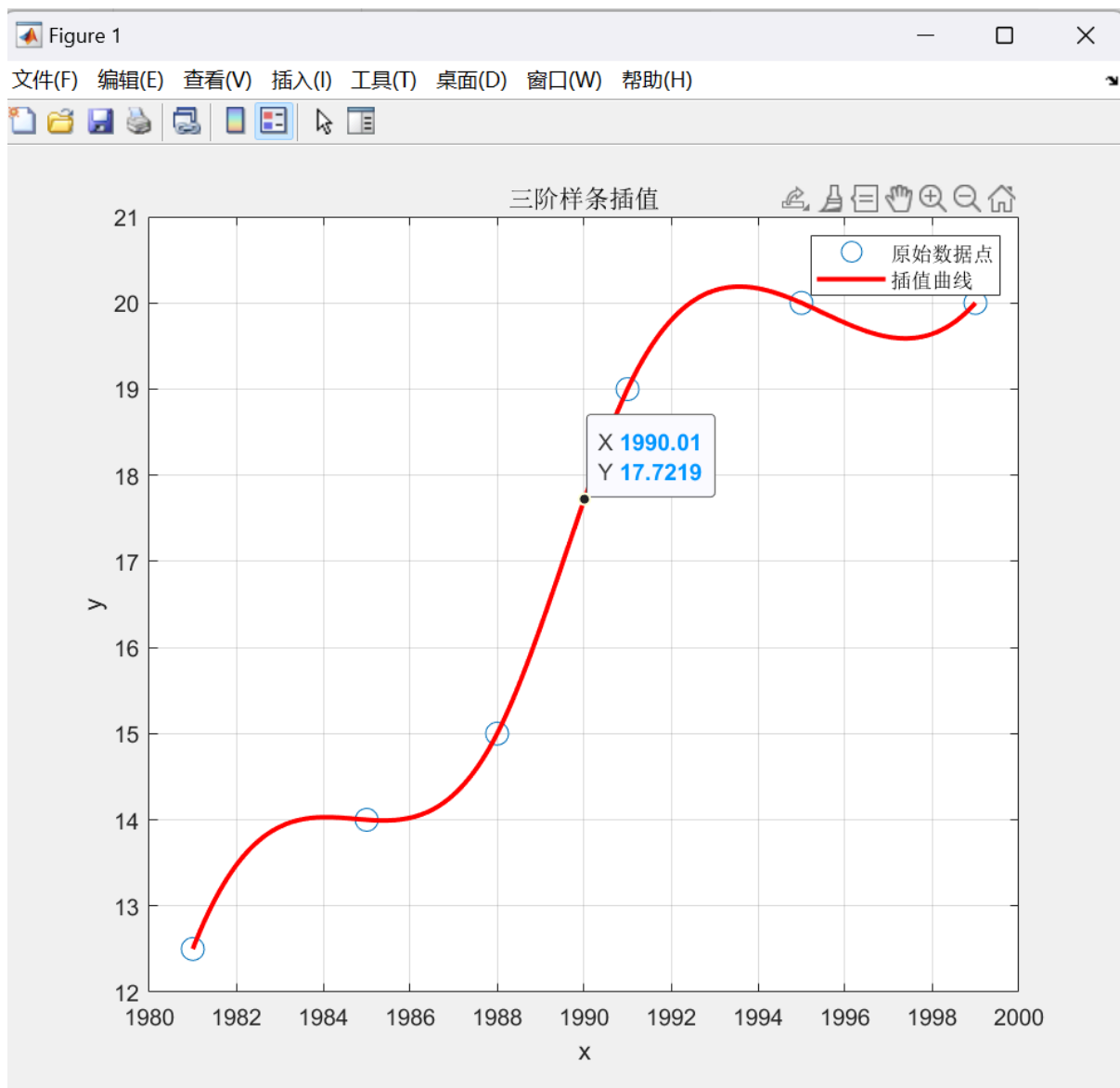
- 由图像进行一次函数拟合，得到 $y = 0.76531x - 1510.23878$



- 当 $x = 2020$ 时, $y = 35.68742$ 得到的结果应该与课上的结果类似

question2

- 由于题目要求1990年的邮票价格, 且1990年附近的数据比较密集, 再加上题目要求使用插值的方法, 在计算均差的时候并没有很好的收敛性, 故考虑使用三阶样条。
- 在课上是使用1990年前的数据使用二次函数拟合的, 但是带入1991年、1999年的数据仍有较大的误差, 故考虑三阶样条。
- 插值使用的数据是1981年-1999年的数据, 但是由于1981年的价格有两个, 所以打算使用平均值作为插值数据。
- 使用matlab三阶样条插值得到:



故使用该模型得到1990年邮票价格大约\$17.7。